Isso é um título → Relacionando expressões algébricas com área de quadrados e retângulos.

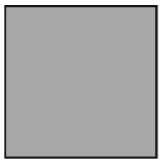
Mais uma vez, atribuiremos significado para expressões algébricas utilizando o conceito de área das figuras planas, nesse caso, quadrado e retângulo.

Construa as figuras que se seguem, de acordo com as medidas a seguir. No trabalho com os alunos, cada um deverá ter o número de figuras apontado na ilustração. Em seguida, divida a turma em grupos de três ou quatro alunos e inicie a "brincadeira".

Os modelos desses quadrados estão no Módulo Prático, onde as dimensões estão em centímetros.

Essas dimensões com 8 cm e 2 cm não são boas por que são comensuráveis (8=4x2), então o aluno poderia se utilizar desta relação entre estas medidas. Aqui queremos medidas x e y sem nenhuma relação específica. Para evitar uma relação facilmente verificável, sugiro usar medidas como 7cm e 2cm (primos entre si).

Para seguir essa aula, recomendo que você realmente recorte 4 quadrados com lado 7cm, 10 quadrados com lado 2cm e 8 retângulos com 7cm por 2cm.



4 quadrados ~~8 x 8~~ 7x7



8 retângulos ~~8 x 2~~ 7x2

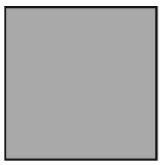


10 quadrados 2 x 2

!

Observe que os lados do quadrado maior e do quadrado menor correspondem às dimensões do retângulo.

Em um primeiro momento, o aluno deve ter contato com o material, medir as dimensões das figuras, encontrar o valor numérico das áreas.



~~8 x 8 = 8^2 = 64~~ 7x7=7^2=49



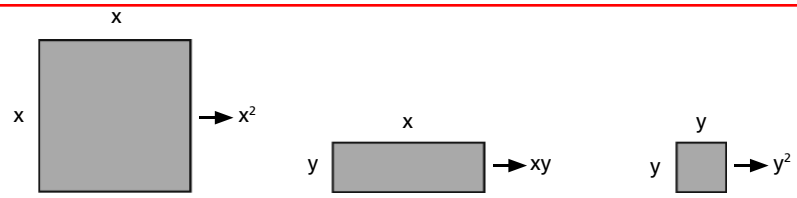
~~8 x 2 = 16~~ 7x2=14



2 x 2 = 2^2 = 4

É importante expressar a área dos quadrados em forma de potência, ou seja, l^2, pois utilizaremos para o trabalho com polinômios a expressão algébrica que representa as áreas das figuras.

Considere o lado do maior quadrado como x, o lado do menor quadrado como y e as dimensões do retângulo como x e y. Nesse caso, podemos expressar a área de cada uma das figuras da seguinte forma.



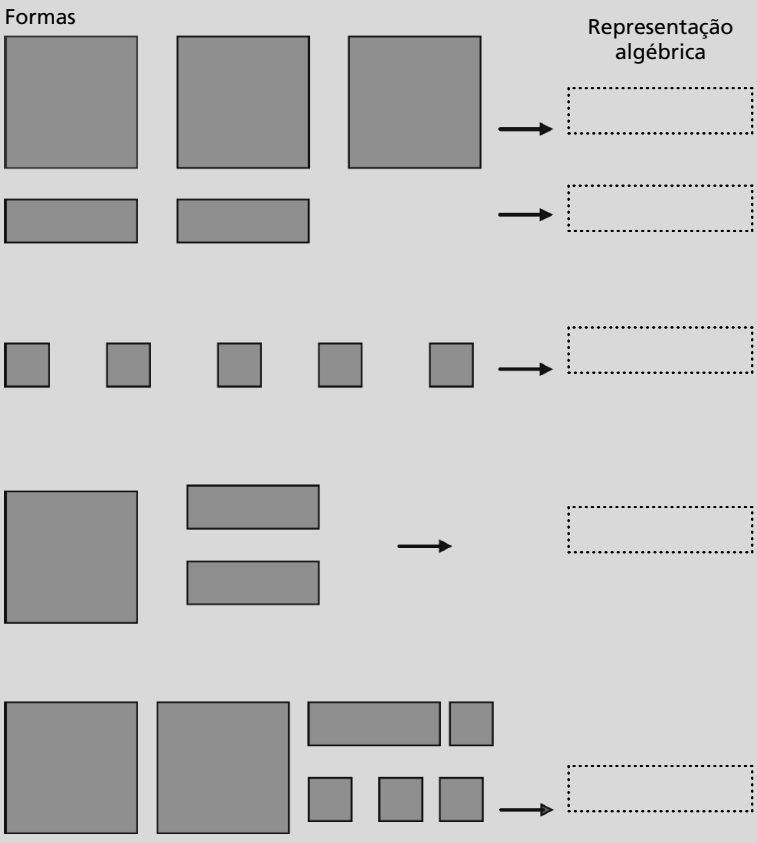
Vamos convencionar essas dimensões x e y ao lado para a atividade abaixo. Por exemplo, estas três figuras juntas representam x^2+xy+y^2



ATIVIDADES

Resolva estas atividades 7 e 8.

7. Expresse com uma expressão algébrica, as seguintes situações:



COMENTÁRIO

Nesse caso, são distribuídas algumas peças para que o aluno as represente através de uma expressão algébrica (codificação).

8. Represente com o material os seguintes polinômios.

a. $x^2 + 2xy$
b. $3x^2 + y^2$
c. $3xy + 4y^2$
d. $x^2 + xy + y^2$

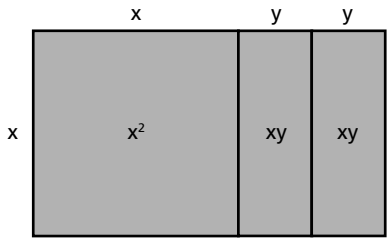
Para essa atividade use os retângulos que você confeccionou.

COMENTÁRIO

Nesse caso, são dadas algumas expressões algébricas para que o aluno apresente as figuras (decodificação).

MULTIPLICAÇÃO DE EXPRESSÕES ALGÉBRICAS

A seguir, vamos explorar esse material para atribuir significado à multiplicação de expressões algébricas



Lados do retângulo x e (x + 2y).

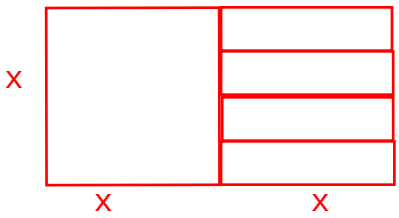
Calculamos a área multiplicando as duas dimensões, ou seja, x . (x + 2y). Observando a figura ao lado, podemos escrever a área total como a soma da área do quadrado (x^2), utilizando a soma das áreas dos dois retângulos (2xy).

área do retângulo resultante | soma das áreas das peças

$$x \cdot (x + 2y) = x^2 + 2xy$$

Use este modelo para resolver a atividade 9 a seguir.

Agora vou explicar melhor porque as medidas das peças, devem preferencialmente, serem números primos entre si. Como dissemos, x e y representam números quaisquer. Se usamos 8cm e 2cm, como o material sugere originalmente, o aluno poderia montar o seguinte retângulo:



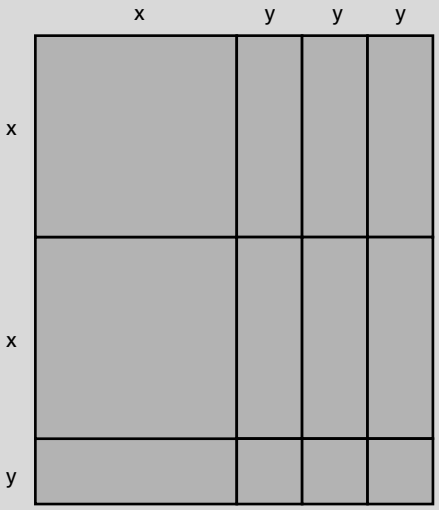
Desta construção os alunos poderiam deduzir relações entre x e y tais como: $4y=x$ ou $x(2x)=x^2+4y$ (observando a área total do retângulo).
Estas relações não são compatíveis com a ideia de que x e y representam quaisquer dois números positivos.

A escolha de números primos entre si como 7 e 2 para as dimensões das peças impede que surjam facilmente estas relações indesejadas.



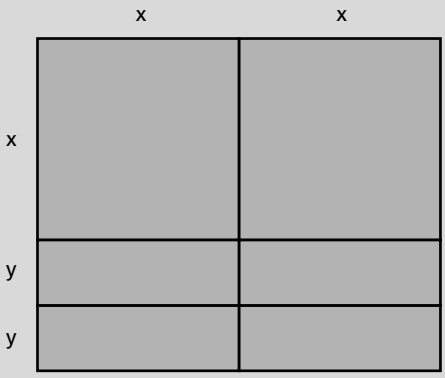
ATIVIDADES

9. Observando as figuras a seguir, expresse a área dessas figuras através da igualdade de duas expressões algébricas.



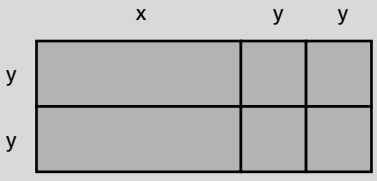
área do retângulo resultante
~~dimensões do retângulo~~

soma das áreas das peças
~~área do retângulo~~



área do retângulo resultante
~~dimensões do retângulo~~

soma das áreas das peças
~~área do retângulo~~



área do retângulo resultante
~~dimensões do retângulo~~

soma das áreas das peças
~~área do retângulo~~

COMENTÁRIO

Após identificar as igualdades, multiplique as dimensões do retângulo utilizando os procedimentos algébricos e verifique se as respostas são iguais.

10. Agora você deve fazer o processo inverso, ou seja, são dadas as igualdades entre duas expressões e você deverá montar o retângulo correspondente.

a. $y \cdot (x + 3y) = xy + 3y^2$.

b. $(x + y) \cdot x = x^2 + xy$.

Resolva esta questão usando as peças que você confeccionou.

COMENTÁRIO

Um bom caminho é começar escolhendo as peças pelas áreas e então formar o retângulo que possua as dimensões dadas.

Com esse tipo de situação também podemos trabalhar a divisão de duas expressões algébricas. Mas apenas as divisões exatas. Nesse caso, usaremos o fato de que a multiplicação e divisão são operações inversas.

A divisão a ser feita é:

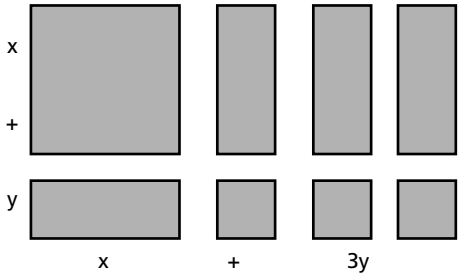
$(x^2 + 4xy + 3y^2) : (x + y)$

Nessa parte o trabalho fica mais divertido, pois pode ser proposto como um jogo cujo objetivo é conseguir, usando as peças que corresponde a expressão dividendo, montar um retângulo cuja medida do lado corresponda à expressão divisor.

Devemos começar separando as peças que representam o dividendo.



O próximo passo é tentar construir um retângulo em que um dos lados seja o divisor, no nosso caso, (x + y). Você pode observar este processo na figura a seguir.



Ao ver o retângulo construído, irá observar que o outro lado do retângulo corresponde ao quociente da divisão. Nesse caso, (x + 3y).

Visto de uma outra forma, você deve identificar que:

$(x + y) . (x + 3y) = x^2 + 4xy + 3y^2$.

Considerando a multiplicação e divisão operações inversas, temos:

$(x^2 + 4xy + 3y^2) : (x + y) = x + 3y$.

ATIVIDADE



11. Agora, você é o professor. Crie duas atividades em que o material seja usado para trabalhar com a divisão de expressões algébricas.

Realize esta atividade usando as peças que você confeccionou: monte retângulos com as peças como acima, represente as multiplicações correspondentes e, com base nestas, crie atividades de divisão de expressões.

Ler até aqui.

ATIVIDADE FINAL

Agora você vai idealizar e confeccionar um dominó para trabalhar a forma fatorada de uma expressão algébrica. Veja um exemplo de peça:

$x^2 - 4$	$(x + 1)(x - 3)$

O modelo do dominó deve ter de um lado uma expressão algébrica reduzida e do outro uma na forma fatorada.

Ao idealizar seu jogo, você deve orientar-se por essas perguntas.

a. Quantas peças têm seu dominó?

b. Quantas expressões algébricas estão envolvidas em seu dominó?

c. Considerando uma expressão algébrica reduzida **A** de seu dominó, quantas peças possuem expressões fatoradas que se encaixam na expressão **A**? Esse número é o mesmo para todas as expressões de seu jogo?

d. Depois de confeccioná-lo, convide um colega, ou mesmo alguém que esteja no 3º ciclo (7ª e 8ª séries), para jogar com você. Essa é a melhor forma de testar esse jogo.